BREVET D'ÉTUDES DU PREMIER CYCLE — SESSION DE RÉVISION

ÉPREUVE DE PHYSIQUE-CHIMIE
Durée : 2 heures — Coefficient : 3 — La calculatrice est autorisée.
Les quatre parties sont obligatoires.

Partie 1 (4 points) — Mesures

- a) Convertis 1,2 L en mL.
- b) Convertis 2,5 kg en g.
- c) Écris la formule du poids en fonction de la masse et de g.

Partie 2 (5 points) — Circuits électriques

Un circuit comprend une pile de 6 V, une résistance de 12 ? et une lampe.

- a) Calcule l’intensité qui traverse le circuit.
- b) Calcule la tension aux bornes de la lampe en série.
- c) Si on ajoute une seconde résistance en parallèle, que devient l’intensité totale ? Justifie.

Partie 3 (5 points) — Chimie

- a) Écris la réaction entre le fer et l’acide chlorhydrique.
- b) Identifie le gaz produit.
- c) Quel danger lors de cette réaction ?

Partie 4 (6 points) — Application

Un bus de 1 200 kg roule à 15 m/s. Le chauffeur freine brusquement. Après 10 m, le bus est arrêté.

- a) Calcule l’énergie cinétique du bus avant freinage.
- b) Calcule le travail fourni par les freins.
- c) En déduire la force moyenne de freinage.

Bon courage !